

物理 等速円運動：向心加速度 reverse-speed 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 中心向きの加速度の大きさ $a = 3.59 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 12.0 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 2 中心向きの加速度の大きさ $a = 5.0 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 4.0 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 3 中心向きの加速度の大きさ $a = 6.4 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 18 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 4 中心向きの加速度の大きさ $a = 1.5 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 32 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 5 中心向きの加速度の大きさ $a = 8.0 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 1.0 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 6 中心向きの加速度の大きさ $a = 5.0 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 1.0 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 7 中心向きの加速度の大きさ $a = 6.0 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 20 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 8 中心向きの加速度の大きさ $a = 1.6 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 18 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 9 中心向きの加速度の大きさ $a = 16.0 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 7.0 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。
- 10 中心向きの加速度の大きさ $a = 40.0 \text{ m/s}^2$ 中心角速度の大きさ $\omega = 0.0 \text{ rad/s}$ のとき、半径 r の円運動をしている物体の速さ v の値を求めよ。

物理 等速円運動：向心加速度 reverse-speed 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 中心向きの加速度の大きさ $a = 3.59 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 12.0 rad/s
こたえ： 1.2 m/s こたえ： 2 m/s
- 2 中心向きの加速度の大きさ $a = 5.0 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 4.0 rad/s
こたえ： 2.5 m/s こたえ： 8 m/s
- 3 中心向きの加速度の大きさ $a = 6.4 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 18 rad/s
こたえ： 8 m/s こたえ： 3 m/s
- 4 中心向きの加速度の大きさ $a = 1.5 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 32 rad/s
こたえ： 3 m/s こたえ： 4 m/s
- 5 中心向きの加速度の大きさ $a = 8.0 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 1.0 rad/s
こたえ： 2 m/s こたえ： 1 m/s
- 6 中心向きの加速度の大きさ $a = 5.0 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 1.0 rad/s
こたえ： 2.5 m/s こたえ： 2 m/s
- 7 中心向きの加速度の大きさ $a = 6.0 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 20 rad/s
こたえ： 1.2 m/s こたえ： 8 m/s
- 8 中心向きの加速度の大きさ $a = 1.6 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 18 rad/s
こたえ： 2 m/s こたえ： 6 m/s
- 9 中心向きの加速度の大きさ $a = 16.0 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 7.0 rad/s
こたえ： 8 m/s こたえ： 2.5 m/s
- 10 中心向きの加速度の大きさ $a = 40.0 \text{ m/s}^2$ 中心向きの加速度の大きさ 角速度 0.0 rad/s
こたえ： 8 m/s こたえ： 5 m/s